



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA 4	SEM. ACADE.	2021-I
CURSO	TECNOLOGÍA DEL CONCRETO	SECCIÓN	29D
PROFESOR (ES)	ING. CÉSAR ALEJANDRO JIMÉNEZ RUIDIAS	DURACIÓN	100 MINUTOS
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	IV

Alumnos: _____

Código: _____

INDICACIONES

- **Deberá colocar su nombre y código en el encabezado de la práctica**
- Toda la solución deberá generar en un solo archivo, presentando en formato Word o PDF
- El examen cuenta con 100 minutos, iniciando a las 13:50 horas y culminando a las 15:30 horas.

1. Detallar acerca de los principales tipos de agregado para el concreto y su clasificación, características, principales funciones. **(3 ptos.)**
2. Detallar acerca del aire en el concreto, atrapado e incorporado y los criterios para la selección de aire incorporado de acuerdo a los niveles de exposición **(2 ptos.)**
3. Hallar el diseño de una mezcla de concreto. Primero deberá hallar el tamaño máximo del agregado **(a)** el módulo de finura del agregado fino **(b)** y la resistencia de compresión requerido f'_{cr} **(c)**, con los cuales se procederá a diseñar la mezcla de concreto de $f'_c = 420$ kg/cm², **(d)**. **(15 ptos entre a, b, c y d)**
 - a. Hallar el huso granulométrico y el tamaño máximo del agregado grueso. **(2 ptos.)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Peso Inicial	11344.00
Peso Final	11269.69
Variación (Pérdida de material)	0.01

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

De haber una variación mayor al 1%, se debe realizar nuevamente el ensayo de granulometría

Huso Granulométrico				HUSO 7				
Malla ASTM	Abertura de la malla o Diámetro (en mm)	Peso Retenido	Peso Retenido Corregido	Retenido (%)	Retenido Acumulado (%)	Porcentaje que Pasa Corregido (%)	Huso 7	¿Cumple el requisito del huso?
4"	100	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
3 1/2"	90	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
3"	75	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
2 1/2"	63	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
2"	50	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
1 1/2"	37.5	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
1"	25	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%		
3/4"	19	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%	100%	Si
1/2"	12.5	650.72	655.01	5.8%	5.8%	94.2%	90%-100%	Si
3/8"	9.5	2974.29	2993.90	26.4%	32.2%	67.8%	40%-70%	Si

#4	4.75	6138.48	6178.96	54.5%	86.6%	13.4%	0-15%	Si
#8	2.36	1081.57	1088.70	9.6%	96.2%	3.8%	0-5%	Si
Bandeja		424.63	427.43	3.8%	100.0%	0.0%		
Total		11269.69	11344.00					

Tamaño Máximo (T.M.)

½"

HUSO	TAMANO MAXIMO NOMINAL	Porcentaje que pasa por los tamices normalizados														
		100 mm (4")	90 mm (3-1/2")	75 mm (3")	63 mm (2-1/2")	50 mm (2")	37.5 mm (1-1/2")	25.0 mm (1")	19.0 mm (3/4")	12.5 mm (1/2")	8.0 mm (3/8")	4.75 mm (Nº 4)	2.36 mm (Nº 8)	1.18 mm (Nº 16)	0.3 mm (Nº 60)	
1	90mm a 37.5mm (3-1/2" a 1-1/2")	100	90 a 100	-	25 a 60	-	0 a 15	-	0 a 5							
2	85mm a 37.5mm (2-1/2" a 1-1/2")			100	90 a 100	35 a 70	0 a 15	-	0 a 5							
3	50mm a 25mm (2" a 1")				100	90 a 100	35 a 70	0 a 15	-	0 a 5						
357	50mm a 4.75mm (2" a Nº 4)				100	95 a 100	-	35 a 70	-	10 a 30	-	0 a 5				
4	37.5mm a 10mm (1-1/2" a 3/4")					100	90 a 100	20 a 55	0 a 15	-	0 a 5					
467	37.5mm a 4.75mm (1-1/2" a Nº 4)					100	95 a 100	-	35 a 70	-	10 a 30	0 a 5				
5	25.0mm a 12.5mm (1" a 1/2")						100	90 a 100	20 a 55	0 a 10	0 a 5					
56	25.0mm a 9.5mm (1" a 3/8")						100	90 a 100	40 a 65	10 a 40	0 a 15	0 a 5				
57	25.0mm a 4.75mm (1" a Nº 4)						100	95 a 100	-	25 a 60	-	0 a 10	0 a 5			
6	19.0mm a 9.5mm (3/4" a 3/8")							100	90 a 100	20 a 55	0 a 15	0 a 5				
67	19.0mm a 4.75mm (3/4" a Nº 4)							100	90 a 100	-	20 a 55	0 a 10	0 a 5			
7	12.5mm a 4.75mm (1/2" a Nº 4)								100	90 a 100	40 a 70	0 a 15	0 a 5			
8	9.5mm a 2.36mm (3/8" a Nº 8)									100	85 a 100	10 a 30	0 a 10	0 a 5		
88	9.5mm a 1.18mm (3/8" a Nº 16)										100	90 a 100	20 a 55	0 a 10	0 a 5	
9	4.75mm a 1.18mm (Nº 4 a Nº 16)											100	85 a 100	10 a 40	0 a 10	

NOTA: Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, siempre y cuando existan estudios calificados a satisfacción de las partes que aseguren que el material producirá normigón (concreto) de la calidad requerida.

b. Hallar el módulo de finura del agregado fino.

(2 pts.)

Peso Inicial (g)	2500
Peso Final (g)	2487.64
Variación (Pérdida de material)	0.0049
¿Cumple los requisitos granulométricos de agregado fino?	Si

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Agregados Finos							
Malla ASTM	Abertura de la malla o Diámetro (en mm)	Peso Retenido	Peso Retenido Corregido	Retenido (%)	Retenido Acumulado (%)	Porcentaje que Pasa Corregido (%)	Requisitos normativos de granulometría
3/8"	9.5	0	0.00	0.0%	0.0%	100.0%	Si
#4	4.75	78.9	79.29	3.2%	3.2%	96.8%	Si
#8	2.36	310.16	311.70	12.5%	15.6%	84.4%	Si
#16	1.18	536.14	538.80	21.6%	37.2%	62.8%	Si
#30	0.6	275.08	276.45	11.1%	48.2%	51.8%	Si
#50	0.3	764.5	768.30	30.7%	79.0%	21.0%	Si
#100	0.15	305.44	306.96	12.3%	91.3%	8.7%	Si
#200	0.075	176.92	177.80	7.1%	98.4%	1.6%	Si
Bandeja		40.5	40.70	1.6%	100.0%	0.0%	
		2487.64	2500.00				

Módulo de Finura

Cálculo del M.F en este recuadro:

$$=(3.2+15.6+37.2+48.2+79+91.3)/100$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

	Respuesta: M.F = 2.74

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Tamiz		% que pasa (en masa)
9.5 mm	(3/8 pulg.)	100
4.75 mm	(No. 4)	95 a 100
2.36 mm	(No. 8)	80 a 100
1.18 mm	(No. 16)	50 a 85
600 µm	(No. 30)	25 a 60
300 µm	(No. 50)	5 a 30
150 µm	(No. 100)	0 a 10
75 µm	(No. 200)	0 a 3.0 ^{A,B} (ASTM C-33)

A Concretos no sujetos a abrasion, debe ser 5.0 %, máximo.

*B Arena manufacturada (polvo de chancado), libre de arcilla,
los límites pueden subirse a 5% y 7%.*

- c. Hallar la resistencia a la compresión f'_{cr} con la que se diseñará la mezcla de concreto, teniendo en cuenta que se cuentan con los datos que se muestran a continuación y la resistencia $f'_c=420 \text{ kg/cm}^2$ **(3 pts)**

Obra A			
Muestra	X (resist a los 28 días) (kg/cm ²)	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	428	0.79	0.62
2	424	-3.21	10.33
3	449	21.79	474.62
4	436	8.79	77.19
5	424	-3.21	10.33
6	414	-13.21	174.62
7	416	-11.21	125.76
8	418	-9.21	84.90
9	421	-6.21	38.62
10	427	-0.21	0.05
11	435	7.79	60.62
12	432	4.79	22.90
13	429	1.79	3.19
14	428	0.79	0.62
Total	5981.00		1084.36

n		14
$\sum X$		5981.00
$\sum X/n$		427.21
$\sum (X - \bar{X})^2$		1084.36
s_2^2		83.41
s_2	Desv. Estandar	9.13
v1		2.14%

kg/cm²

kg/cm²

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Obra B			
Muestra	X (resist a los 28 días) (kg/cm2)	X- $\bar{x}$	(X- $\bar{x}$) ²
1	422	-3.17	10.03
2	418	-7.17	51.36
3	421	-4.17	17.36
4	419	-6.17	38.03
5	434	8.83	78.03
6	443	17.83	318.03
7	438	12.83	164.69
8	430	4.83	23.36
9	427	1.83	3.36
10	416	-9.17	84.03
11	418	-7.17	51.36
12	416	-9.17	84.03
Total	5102.00		923.67

n	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	12	
$\sum X$		5102.00	
$\sum X/n$		425.17	kg/cm2
$\sum (X- \bar{x})^2$		923.67	
s^2		83.97	
s2	Desv. Estandar	9.16	kg/cm2
v1		2.16%	

Resistencia de Diseño		420	kg/cm2
-----------------------	--	-----	--------

Desviación Estándar Promedio	$\bar{x}$	9.15	kg/cm2
Factor de Corrección de la Desviación Estandas (ϵ)	ϵ	1.024	

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determinación de ϵ

Se interpola	
No ensayos	ϵ
25	1.030
26	1.024
30	1.000

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NÚMERO DE ENSAYOS (n) f'c (kg/cm²)	FACTOR DE CORRECCIÓN (E) EN LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Menos de 15	EMPLEAR LA TABLA (Item b)
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 ó más	1.00

(*) SE PERMITE INTERPOLAR PARA UN NÚMERO DE ENSAYOS INTERMEDIOS.

RESISTENCIA ESPECIFICADA f'c (kg/cm²)	RESISTENCIA REQUERIDA f'cr (kg/cm²)
f'c ≤ 350	$f'cr = f'c + 1.34 (Ss) * (E) \dots\dots\dots(1)$ $f'cr = f'c + 2.33 (Ss) * (E) - 35 \dots\dots(2)$ SE TOMA EL MAYOR VALOR OBTENIDO DE (1) Y (2)
f'c > 350	$f'cr = f'c + 1.34 (Ss) * (E) \dots\dots\dots(1)$ $f'cr = 0.90 * f'c + 2.33 (Ss) * (E) \dots\dots(3)$ SE TOMA EL MAYOR VALOR OBTENIDO DE (1) Y (2)

NOTA: Ss = DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Resistencia Promedio			
	f' cr	432.55	kg/cm2
	f' cr	399.82	kg/cm2
(Método del ACI).....	f' cr	432.55	kg/cm2

Coefficiente de Variación Promedio		
∅		2.15%

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Número de muestras menos 1	Posibilidades de caer debajo del límite inferior		
	∅ =20%-10%	∅ =10%-5%	∅ =5%-0%
1	1.376	3.078	6.314
2	1.061	1.886	2.92
3	0.978	1.638	2.353
4	0.941	1.533	2.132
5	0.92	1.476	2.015
6	0.906	1.44	1.943
7	0.896	1.415	1.895
8	0.889	1.397	1.86
9	0.883	1.383	1.838
10	0.879	1.372	1.812
15	0.866	1.341	1.753
20	0.86	1.325	1.725
25	0.836	1.316	1.708
30	0.854	1.31	1.697
30 a más	0.842	1.282	1.645

En caso de tener valores intermedios, interpolarlos

Número de muestras menos 1	Posibilidades de caer debajo del límite inferior		
	<10%-20%	<5%-10%	5% o menos
25	0.836	1.316	1.708

Posibilidad a elegir	1.708
----------------------	-------

Cálculo de la resistencia promedio	(Método del Comité Europeo del Concreto)	
	f' cr	435.98
f' cr de diseño = 435.98 kg/cm2		

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- d. Con lo hallado en a, b, c y d, y los datos dados a continuación, diseñar la mezcla de concreto de resistencia $f'c = 420 \text{ kg/cm}^2$ para una losa maciza, utilizando el slump máximo. Se debe tener en cuenta que se utiliza un aditivo inclusor por motivos de hielo y deshielo, que añade un volumen de aire en un 7.50% (8 ptos)

Diseno de mezcla con datos conocidos			
f'c	420	kg/cm2	
f'cr	435.98	kg/cm2	

	Agreg Grueso (Piedra)	Agregado Fino (Arena)
Peso Unit Suelto (kg/m3)	1592	1859
Peso Unit Compactado (kg/m3)	1671	1981
Peso Específico de Masa (kg/m3)	2628	2635
Contenido de Humedad (%)	1.03%	2.09%
Porcentaje de Absorción (%)	2.19%	1.24%
Módulo de Finura	---	2.74
TM	½"	----

Peso Específico del Cemento	3150	kg/m3
Peso Específico del Agua	1000	kg/m3

Paso 1: Selección del Slump

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN	MÁXIMO(*)	MÍNIMO
ZAPATAS Y MUROS DE CIMENTACIÓN REFORZADAS	3 "	1 "
ZAPATAS SIMPLES, CAJONES Y MUROS DE SUBESTRUCTURA	3 "	1 "
VIGAS Y MUROS REFORZADOS	4 "	1 "
COLUMNAS EN EDIFICIOS	4 "	1 "
PAVIMENTOS Y LOSAS	3 "	1 "
CONCRETO CICLOPEO	2 "	1 "

Elemento Estructural	LOSAS	
Slump máximo	3 "	pulgadas

Paso 2: Determinación de la Cantidad de Agua de Mezclado

♦ **DISEÑO POR RESISTENCIA:**

TABLA N° 1: REQUISITOS DE AGUA DE MEZCLADO EN FUNCIÓN DEL D n max. Y EL ASENTAMIENTO EN PULGADAS										
SLUMP	D n max.								CON O SIN	
	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	6"	AIRE	
1"-2"	205	200	185	180	160	155	145	125	SIN	
3"-4"	225	215	200	195	175	170	160	140	AIRE	
6"-7"	240	230	210	205	185	185	170	-----	INCORPORADO	
1"-2"	180	175	165	160	145	140	135	120	CON	
3"-4"	200	190	180	175	160	155	150	135	AIRE	
6"-7"	215	205	190	185	170	165	160	-----	INCORPORADO	

Tamaño Máximo agreg	1/2"	pul g
------------------------	------	----------

Aire Incorporado	SI
------------------	----

Cantidad de Agua		
A	215	kg

Paso 3: Porcentaje de aire atrapado en el concreto

TABLA N° 4:	
D n max.	AIRE (%) ATRAPADO
3 / 8 "	3.00
1 / 2 "	2.50
3 / 4 "	2.00
1 "	1.50
1 1 / 2 "	1.00
2 "	0.50
3 "	0.30
6 "	0.20

% aire atrapado	7.5%
% aire incorporado	2.5%
% aire total	10%

Paso 4: Determinación de la Relación Agua/Cemento

TABLA N° 2: RELACIÓN (a/c) Y LA RESISTENCIA (f 'cr)		
f ' cr	AIRE INCORPORADO	
	SIN	CON
450	0.38	-----
400	0.43	-----
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.60
150	0.80	0.71

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

	f'cr Inf	f'cr	f'cr Sup
f'c	400	435.98	450
a/c	0.43	0.394	0.38

Paso 5: Peso del Cemento

Peso del agua	215	kg
Relación a/c	0.394	

Cantidad de Cemento	Cemento = Peso del Agua / Relación a/c	
C	545.66	kg

Paso 6: Volumen del agregado Grueso

TABLA N° 3: VOLUMEN DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DE CONCRETO (b / b.)					
D n max.	MODULO DE FINURA DE LA ARENA				
	2.40	2.6	2.80	3.00	3.20
3 / 8 "	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42
1 / 2 "	0.59	0.57	0.55	0.53	0.51
3 / 4 "	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58
1 "	0.71	0.69	0.67	0.65	0.63
1 1 / 2 "	0.75	0.73	0.71	0.69	0.67
2 "	0.78	0.76	0.74	0.72	0.70
3 "	0.82	0.80	0.78	0.76	0.74
6 "	0.87	0.85	0.83	0.81	0.79

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

TM	1/2"	pulg
Módulo de Finura	2.74	

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

		Mod. Fin. Inf	Modulo Finura	Mod. Fin. Sup
	MF	2.60	2.74	2.80
Volumen Agreg Grueso	Volume Agreg Grueso	0.57	0.556	0.55

Volumen compactado agregado grueso	0.556	m3
------------------------------------	-------	----

Peso Unitario Compactado	1671.000	kg/m3
--------------------------	----------	-------

Peso Agreg Grueso	929.08	kg
-------------------	--------	----

Peso específico	2628	kg/m3
-----------------	------	-------

Volumen de las partículas de agregado grueso	0.354	m3
--	-------	----

Paso 7: Determinación del Volumen y Peso de la arena

	Pesos en kg	Peso específico (kg/m3)	Volumen en m3	Peso Seco en kg
Cemento	545.656 kg	3150	0.173	545.66
Agua	215.000 kg	1000	0.215	215.00
Agregado Grueso	929.076 kg	2628	0.354	929.08
Agregado Fino	Por determinar kg	2635	0.158	416.98
Aire			0.100	
Concreto			1.000	2106.71

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Se utilizará 0.158 m3 de agregado fino, cuyo peso es de 416.98 kg
1 m3 de la mezcla de concreto pesará 2106.71 kg

Paso 8: Corrección por humedad de los agregados

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Corrección por Humedad de los Agregados		
Agregado Grueso		
Peso Seco	929.08	
Contenido de Humedad	1.03%	
Agregado Grueso	938.65	kg
Agregado Fino		
Peso Seco	416.98	
Contenido de Humedad	2.09%	
Agregado Fino	425.69	kg

Corrección por humedad = $\text{Peso Seco de agregado} \times (1 + \text{contenido humedad})$

Paso 9: Aporte del agua libre de los agregados

Aporte de agua libre de agregados = $\text{Peso seco agregado} \times (\% \text{ Humedad} - \% \text{ Absorción})$

Agregado Grueso		
Peso Seco	929.08	kg
Contenido de Humedad	1.03%	
% de absorción	2.19%	
Agregado Grueso	-10.78	kg
Agregado Fino		
Peso Seco	416.98	
Contenido de Humedad	2.09%	
% de absorción	1.24%	
Agregado Fino	3.54	kg

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Paso 10: Agua efectiva

Agua efectiva o de diseño = Agua de mezclado - (Aporte de agua libre A. Fino + Aporte de agua libre A. Grueso)

Peso Inicial de Agua de Mezclado	215.00	kg
Aporte del agua libre del A. Grueso	-10.78	kg
Aporte del agua libre del A. Fino	3.54	kg
Agua Efectiva o de Diseño	222.23	kg

Paso 11: Determinación de las proporciones en peso

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Peso de Obra/Peso
cemento

Peso de
Obra/Peso
cemento

	Volumenes/m3		Pesos Secos/m3		Proporción de los Pesos Secos	Pesos por bolsa de cemento		Pesos de Obra/m3		Proporción de los Pesos de Obra en kg	Pesos por bolsa de cemento en kg	
Volumen de Cemento	0.173	m3	545.66	kg	1.00	42.50	kg	545.66	kg	1.00	42.50	kg
Volumen de Agua	0.215	m3	215.00	kg	0.39	16.75	kg o l	222.23	kg	0.41	17.31	kg o l
Volumen Agreg. Grueso	0.354	m3	929.08	kg	1.70	72.36	kg	938.65	kg	1.72	73.11	kg
Volumen Agreg. Fino	0.158	m3	416.98	kg	0.76	32.48	kg	425.69	kg	0.78	33.16	kg
Volumen de aire	0.100	m3										
Volumen de Concreto	1.000	m3	2106.71	kg				2132.23	kg			
		Relación a/c	0.394					0.407				
					Proporción en base a 1 bolsa de cemento en pesos						Proporción en base a 1 bolsa de cemento en pesos	
					1 cemento: 0.8 arena: 1.7 piedra: 16.7 lt de agua						1 cemento: 0.8 arena: 1.7 piedra: 17.3 lt de agua	

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Paso 12: Determinación de las proporciones en volumen en obra

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

	Pesos de Obra/m3	Proporción de los Pesos de Obra en kg	Pesos por bolsa de cemento en kg	Peso Unitario Seco (kg/m3)	Volumen en relación a 1 bolsa de cemento	
Volumen de Cemento	545.66	1.00	42.50		1.00	p3 o bls
Volumen de Agua	222.23	0.41	17.31		17.31	litros
Volumen Agreg. Grueso	938.65	1.72	73.11	1592	1.62	p3
Volumen Agreg. Fino	425.69	0.78	33.16	1859	0.63	p3

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Volumen = Peso por bolsa de cemento*35.31 p3/m3 / Peso Unitario Seco

Volumen 1 bolsa de cemento =	1	p3
1 m3=	35.31	p3
Peso 1 bolsa de cemento	42.50	kg

Proporción en base a 1 bolsa de cemento en volumen
1 cemento: 0.6 arena: 1.6 piedra: 17.3 lt de agua

La Molina, 12 de junio de 2021